

時間 45 分

満点 70 点

< 数学 >

- 1 次の①～⑤の計算をしなさい。⑥、⑦は指示に従って答えなさい。

① $6 - (-3)$

② $\frac{8}{9} \div (-\frac{4}{3})$

③ $5 - 3^2$

④ $12a^3b \div 4a^2b \times ab$

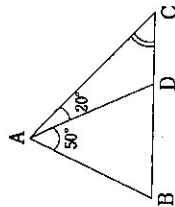
⑤ $\sqrt{18} - \sqrt{8}$

⑥ $(x+1)(x-3)$ を展開しなさい。

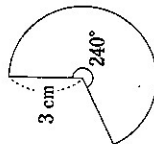
⑦ 方程式 $x^2 + 5x + 2 = 0$ を解きなさい。

- 2 次の①～④の $\square$ に適当な数または式を書き入れなさい。⑤は指示に従って答えなさい。

- ① 右の図のような $\triangle ABC$ があり、点 D は線分 BC 上の点である。 $AB = AD$, $\angle BAD = 50^\circ$, $\angle DAC = 20^\circ$ であるとき、 $\angle ACD = \square^\circ$ である。



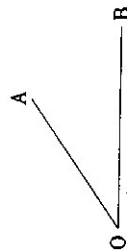
- ② 2 枚の硬貨を同時に投げるとき、1 枚は表で 1 枚は裏となる確率は $\square$ である。ただし、表と裏の出方は同様に確からしいとする。



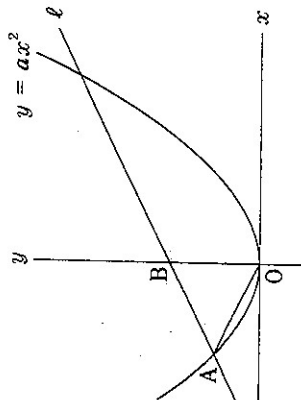
- ③ 右の図のような、半径 3cm、中心角 240° のおうぎ形がある。このおうぎ形の面積は $\square$ cm^2 である。

- ④ 浴槽に、毎分 20L の割合で水を入れる。空の浴槽に水を入れ始め、x 分後の浴槽にたまった水の量を y L とするとき、y を x の式で表すと、 $y = \square(1)$ である。また、y の変域が $0 \leq y \leq 180$ となる x の変域は $\square(2)$ である。

- ⑤ 右の図に直線 OC をかき、直線 OB が $\angle AOC$ の二等分線になるようにしたい。直線 OC を、定規とコンパスを使って解答用紙に作図しなさい。作図に使った線は残しておきなさい。



- 3 右の図のように、関数 $y = ax^2$ のグラフと直線 ℓ がある。点 A $(-2, 1)$ は関数 $y = ax^2$ のグラフと直線 ℓ の交点であり、点 B $(0, 2)$ は直線 ℓ 上の点である。原点 O と点 A を結ぶ。①～④に答えなさい。



- ① 直線 ℓ について、y を x の式で表しなさい。

- ② a の値を求めなさい。

- ③ $\triangle OAB$ の面積を求めなさい。

- ④ 原点 O から直線 ℓ にひいた垂線と直線 ℓ の交点を H とし、 $\triangle OHA$ と $\triangle OHB$ を、直線 ℓ を軸として回転させてできる立体をそれぞれ P, Q とする。①, ②に答えなさい。

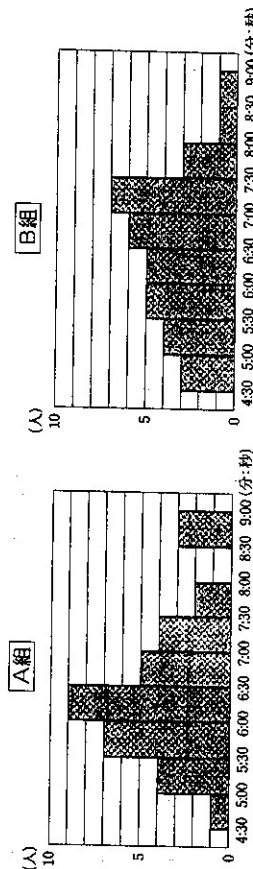
- (1) 立体 P の名称は、ア～エのうちのどれですか。一つ答えなさい。

ア 三角柱 イ 三角錐 ウ 円柱 エ 円錐

- (2) 立体 P, Q の体積をそれぞれ X, Y とする。X : Y と等しい比は、ア～エのうちのどれですか。一つ答えなさい。

ア $OA : OB$ イ $AH : BH$ ウ $OA^3 : OB^3$ エ $AH^3 : BH^3$

- 4 次のヒストグラムは、ある中学校 3 年生の A 組 35 名と B 組 35 名の 1500m 走の記録を、それぞれまとめたものである。また、クラスごとに記録の平均値を計算すると、どちらのクラスも 6 分 29 秒であった。①, ②に答えなさい。



(注) 例えば、4:30～5:00 の区間は、4 分 30 秒以上 5 分未満の階級を表す。

- ① A 組の記録の最頻値を、単位をつけて答えなさい。

- ② A 組と B 組のヒストグラムから読みとれることとして、かならず正しい文は、ア～エのうちではどれですか。当てはまるものをすべて答えなさい。

ア B 組の記録について、中央値は平均値よりも大きい。

イ 記録が 6 分 30 秒より速い生徒の人数は、A 組よりも B 組の方が多い。

ウ 2 つのクラスで、記録が一番速い生徒は B 組にいる。

エ 2 クラスを合わせて、記録が速い方から順に 5 人を選出すると、選ばれる生徒の人数は、A 組よりも B 組の方が多い。

- ⑤ 陽子さんと真一さんは、授業で整数の性質について学び、より深く調べた。次の板書と＜授業の展開＞を読み、①～④に答えなさい。

【目標】 整数の性質を、文字を使って説明しよう。

連続する2つの整数について、
大きい方の数の2乗から
小さい方の数の2乗をひいた差
はどのような数になりますか？

(例) $3^2 - 2^2 = 5$
 $5^2 - 4^2 = 9$

(1)

板書

＜授業の展開＞

先生：板書の(例)を、文字を使って一般的に表すと、次のようになります。

＜板書の続き＞

連続する2つの整数について、小さい方の数を n とおくと、大きい方の数は $n+1$ と表すことができる。このとき、大きい方の数の2乗から小さい方の数の2乗をひいた差は、 $(n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2$

$$= 2n + 1 \quad \dots (i)$$

$$= n + (n + 1) \quad \dots (ii)$$

先生：式(i)、(ii)は、それぞれ差がどのような数になっていることを表しています。

陽子：(i)は、差が(2)になっていることを表しています。

真一：(ii)は、差がもとの2つの整数の(3)になっていることを表しています。

陽子：式を変形すると、異なる意味を表すことができるんですね。

先生：よいところに気がつきましたね。では、(a)ある整数とそれより3大きい整数について、大きい方の数の2乗から小さい方の数の2乗をひいた差がどのような数になるか、文字を使って説明しましょう。

- ① 板書の(例)にならない、(1)に「連続する2つの整数について、大きい方の数の2乗から小さい方の数の2乗をひいた差」を表す新たな式を一つ書き入れなさい。

- ② (2)、(3)に当てはまることばの組み合わせとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。

- ア (2)素数 (3)和 イ (2)素数 (3)積 ウ (2)奇数 (3)和 エ (2)奇数 (3)積
下線部(ア)について、陽子さんと真一さんは次のように説明した。(4)には適当な式を書き入れなさい。また、(5)には下線部(イ)を表す式を求め、＜説明＞を完成させなさい。ただし、(5)は答えを求めるまでの過程も書きなさい。

＜説明＞

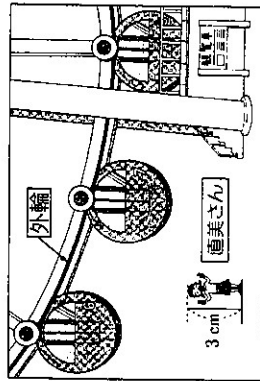
ある整数を n とおくと、それより3大きい整数は(4)と表すことができます。このとき、大きい方の数の2乗から小さい方の数の2乗をひいた差は、

(5)

となり、(a)もとの2つの整数の和の3倍になっていることがわかります。

- ④ 2つの整数 a 、 b の差が3で $a < b$ のとき、 $b^2 - a^2 = 111$ となるような整数 a 、 b を求めなさい。

- ⑥ 直美さんは、次の写真に写った観覧車の一部を見て、実物の観覧車の外輪の直径を求めることができないかと考えた。次の＜直美さんの考察＞を読み、①～③に答えなさい。ただし、観覧車の外輪は円とし、写真において直美さんは、外輪の真下にいるものとする。



写真

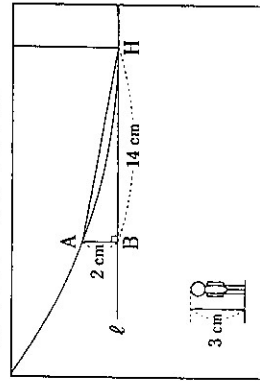


図1

＜直美さんの考察＞

写真に写った私の身長(長さ)は3cmであった。実物の私の身長が150cmなので、写真に写った私と実物の私の比は、1:(1)である。この比を利用して、実物の観覧車の外輪の直径を求める。写真を図1のように、さらに観覧車の外輪全体を図2のように模式化して考えた。

図1において、 $AB=2\text{cm}$ 、 $BH=14\text{cm}$ であったので、 $AH=2\text{cm}$ である。

次に図2において、(a) $\triangle ABH$ と $\triangle HAC$ は相似だから、相似比から線分CHの長さがわかる。
上で求めた比1:(1)から、(b)実物の観覧車の外輪の直径を求めることができる。

- ① (1)、(2)に適切な数を書き入れなさい。
② 下線部(ア)について、直美さんは次のように証明した。
(3)～(5)に適切な記号を書き入れ、＜証明＞を完成させなさい。

＜証明＞

$\triangle ABH$ と $\triangle HAC$ において、
仮定より、 $\angle ABH = 90^\circ \dots (i)$
線分CHは円Oの直径より、 $\angle [3] = 90^\circ \dots (ii)$
(i)、(ii)より、
 $\angle ABH = \angle [3] \dots (iii)$

また、線分BHは点Hにおける円Oの接線より、
 $\angle CHB = 90^\circ \dots (iv)$
(i)、(iv)より、(4) $\parallel CH$ である。よって、平行線の錯角は等しいので、
 $\angle BAH = \angle [5] \dots (v)$
(iii)、(v)より、2組の角がそれぞれ等しいので、
 $\triangle ABH \sim \triangle HAC$ である。

- ③ 下線部(ii)について、実物の観覧車の外輪の直径は何mであるかを求めなさい。

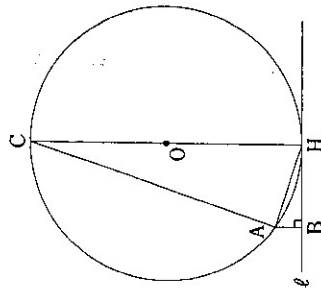


図2

【図2の説明】

- ・円Oは観覧車の外輪
- ・線分CHは円Oの直径